SISTEMA DE INVENTARIO WEB

PROYECTO FULL STACK - REACT + SPRING BOOT + POSTGRESQL

ANDREINA BELEÑO DE LA ROSA

CARMEN ALICIA GALVÁN RUIZ

INGENIERIA DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CENTRO TUTORIAL CERETÉ

2026

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de inventario diseñado para la gestión de productos, categorías y control básico de inventario para diferentes áreas comerciales como licorera, tienda y papelería. El sistema fue desarrollado utilizando React para el frontend, Spring Boot para el backend y PostgreSQL como base de datos principal.

2. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso
React	Frontend
Spring Boot	Backend
PostgreSQL	Base de datos
JWT	Autenticación
Postman	Pruebas API
Maven	Gestión de dependencias

3. Arquitectura del Proyecto

Frontend React → consume API REST → Backend Spring Boot → PostgreSQL

4. Funcionalidades Implementadas

- Login de usuarios
- Dashboard principal
- Registro de productos
- Búsqueda de productos
- Clasificación por categorías
- Conexión con PostgreSQL
- API REST funcional
- Gestión de proveedores
- Cálculo automático de precios

5. Documentación API

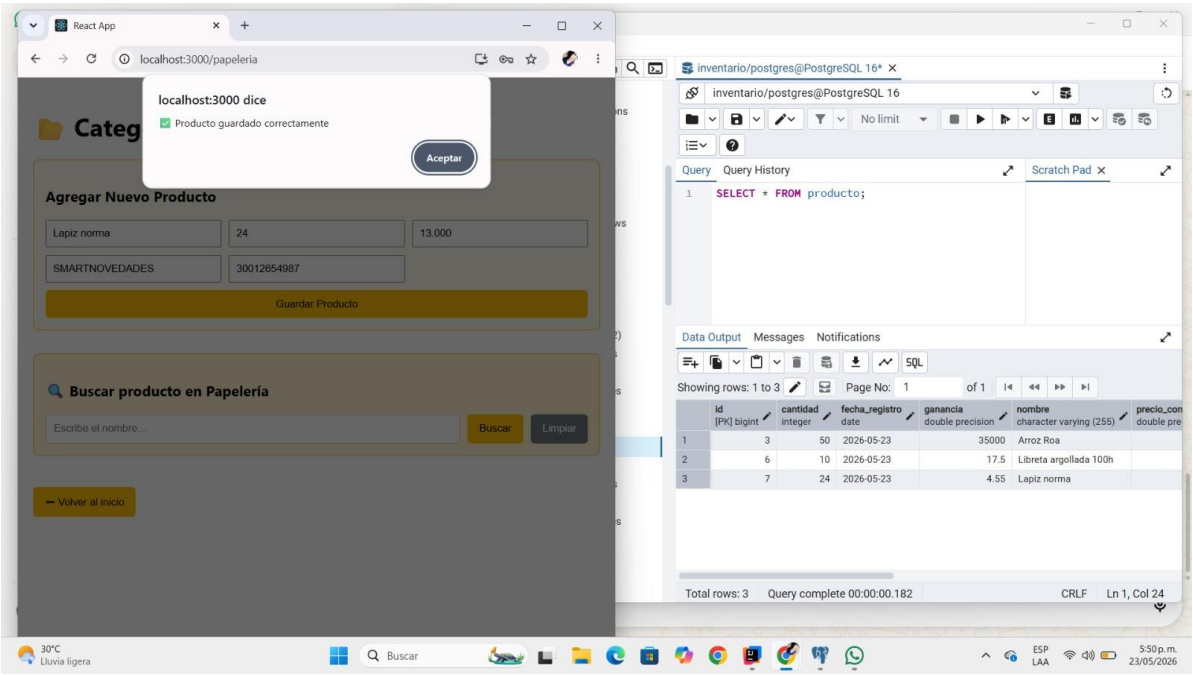
Método	Endpoint	Función
GET	/productos	Obtener productos
POST	/productos	Guardar producto
PUT	/productos/{id}	Actualizar producto
DELETE	/productos/{id}	Eliminar producto

6. Ejemplo de Consumo API

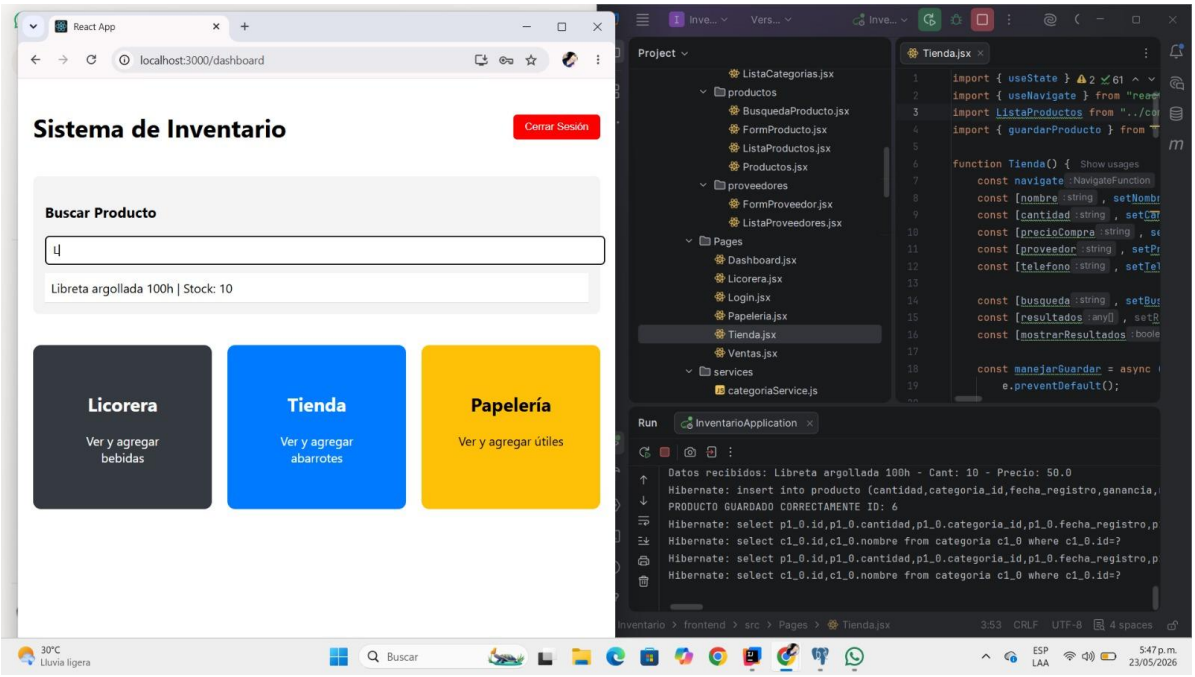
{

```
  "nombre": "Arroz Roa",
  "cantidad": 50,
  "precioCompra": 100000,
  "proveedor": "Distribuidor El Valle",
  "telefono": "3001234567",
  "categoria": {
    "id": 2
  }
}
```

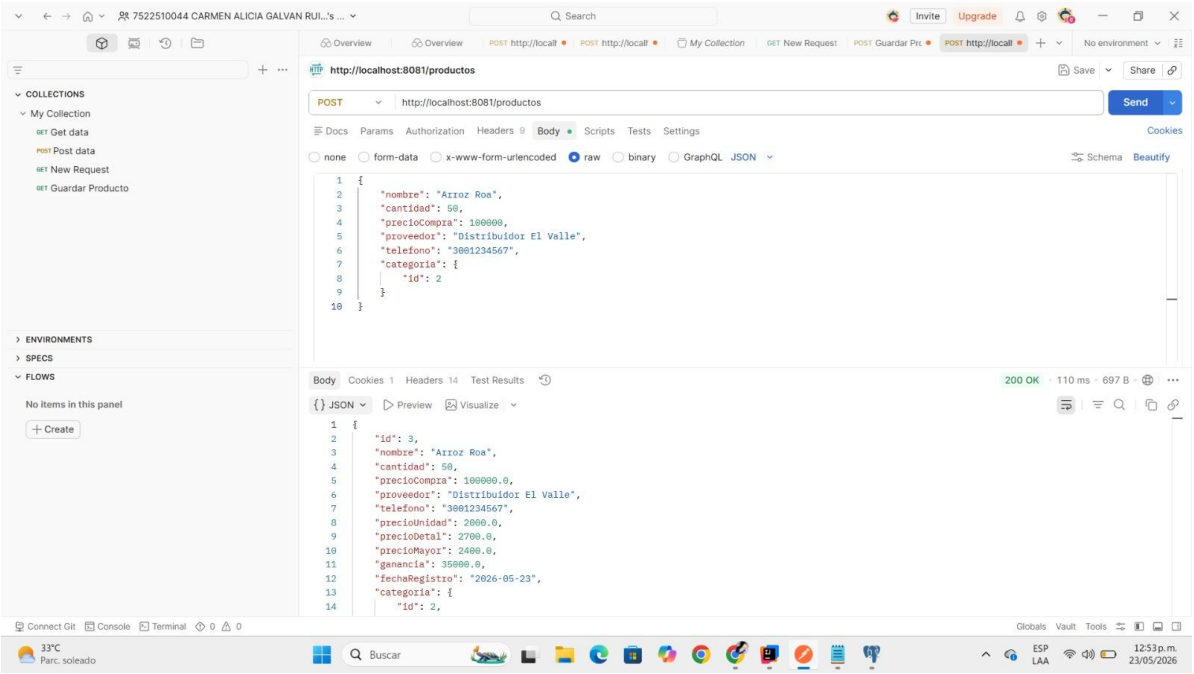
7. Evidencias del Sistema



Guardado de productos y almacenamiento en PostgreSQL



Dashboard principal y estructura del proyecto



Prueba de endpoints utilizando Postman

8. Dificultades y Soluciones

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades relacionadas con la conexión entre frontend y backend, configuración de CORS, autenticación JWT y

almacenamiento correcto de productos en PostgreSQL. También se realizaron ajustes en la organización de categorías y validación de datos.

9. Conclusiones

El proyecto permitió aplicar conocimientos de desarrollo full stack utilizando React, Spring Boot y PostgreSQL. Se logró implementar un sistema funcional de inventario con conexión completa entre frontend y backend mediante API REST.